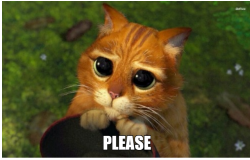


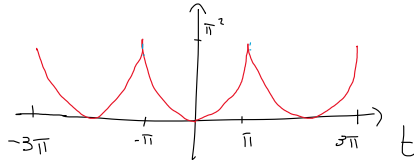
1) c) $f(t) = t^2$ en $(-\pi, \pi)$, $f(t+2\pi) = f(t)$

Siempre:

✓ Graficar



✓ Poner los datos fundamentales (T, L, ω_0)



$$\begin{aligned} T &= 2\pi \\ L &= T/2 = \pi \\ \omega_0 &= \pi/L = 1 \end{aligned}$$

$$S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

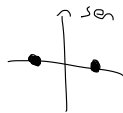
$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{3\pi} (\pi^3 + \pi^3) = \frac{2}{3} \pi^2$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \cos(mt) dt =$$



$$= \left[\frac{(m^2 t^2 - 2) \sin(mt) + 2m \cdot t \cdot \cos(mt)}{\pi \cdot m^3} \right]_{-\pi}^{\pi} \quad f(x) = f(-x)$$

$$= \frac{2m\pi \cdot \cos(m\pi)}{\pi \cdot m^3} + \frac{2m\pi \cdot \cos(m\pi)}{\pi \cdot m^3} \quad \cos(m\pi) = \cos(-m\pi)$$

$$= \frac{4 \cdot \cos(m\pi)}{m^2}$$

$$\cos(m\pi) = (-1)^m$$



$$= \frac{4 \cdot (-1)^m}{m^2}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

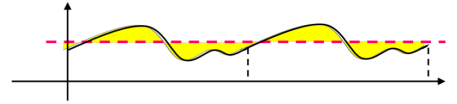
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \sin(mt) dt$$

$$= \left[\frac{(2 - m^2 t^2) \cos(mt) + 2m \cdot t \cdot \sin(mt)}{\pi \cdot m^3} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= (2 - m^2 \pi^2) \cos(m\pi) + 2m \cdot \pi \cdot \sin(m\pi) - (2 - m^2 \pi^2) \cos(-m\pi) - 2m \cdot \pi \cdot \sin(-m\pi)$$

INTERPRETACIÓN DEL $a_0/2$

El $a_0/2$ es el término independiente de la Serie Trigonómica de Fourier, y es la componente de continua de la señal, es decir es un valor constante tal que el área encerrada entre la función y esta constante por arriba y por abajo es la misma.



En el caso de una función como la del ejemplo anterior, que era lineal en cada período, el valor del $\frac{a_0}{2}$ se ve a simple vista. En cambio, si la función no fuera lineal, se debe hacer el cálculo.

n	$\cos(n\pi)$
0	1
1	-1
2	1
3	-1

$$= \left[\frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{\pi \cdot n^3} - \frac{(2-n\pi) \cdot \cos(-n\pi)}{\pi \cdot n^3} \right]$$

$$S(t) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^n}{n^2} \cdot \cos(n \cdot t)$$

d) A partir de la Serie obtenida en c), halle el resultado de la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

TODO QUE PUEDE HABER SIXI CON SENOS Y COSENO, E IGUAL SE PUEDE HALLAR EL VALOR AL QUE CONVERGE UNA SERIE. PORQUE POR EJEMPLO SI $x=0$ Y $\cos(n\pi)$ Y $\sin(n\pi)$, ENTONCES EL COS VALE 1 Y EL SEN VALE 0

$$S(0) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^n}{n^2} \cdot \cos(0)$$

$$S(x) = f(x)$$

$$S(0) = f(0)$$

$$f(0) = ?$$

$$f(0) = 0$$

$$\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^n}{n^2} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{-\pi^2}{12}$$

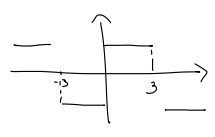
Ejercicio nº 2:

Desarrolle las siguientes funciones de período T en Serie Trigonométrica de Fourier:

- a) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in (0,3) \\ -1 & \text{si } x \in (-3,0) \end{cases} \quad y \quad f(x) = f(x+6)$
- b) $f(t) = \begin{cases} 6 & \text{si } |t| < 2 \\ 0 & \text{si } 2 < |t| < 4 \end{cases} \quad y \quad f(t) = f(t+8)$
- c) $f(t) = \begin{cases} 8 & 0 < t < 2 \\ -8 & 2 < t < 4 \end{cases} \quad y \quad f(t) = f(t+4)$
- d) $f(t) = 4t \quad 0 < t < 10 \quad y \quad f(t) = f(t+10)$

Funciones pares e impares y Series de Fourier.

A)



$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in (0,3) \\ -1 & \text{si } x \in (-3,0) \end{cases}, f(x) = f(x+6)$$

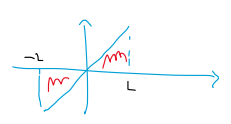
✓ Función impar

$$T=6, L=3, \omega_0 = \pi/3$$

$$f(x) = -f(-x)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

La integral de una función impar en un intervalo simétrico da cero!



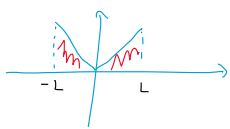
$$a_0 = 0 \quad \text{para toda función impar}$$

$$a_m = \frac{1}{L} \cdot \int_{-L}^L \underbrace{f(x)}_{\text{impar}} \cdot \underbrace{\cos(m\omega_0 x)}_{\text{par}} dx$$

$a_m = 0$ para toda función impar

$$b_m = \frac{1}{L} \cdot \int_{-L}^L \underbrace{f(x)}_{\text{impar}} \cdot \underbrace{\sin(m\omega_0 x)}_{\text{impar}} dx$$

par



$$\int_{-L}^L f(x) = 2 \cdot \int_0^L f(x)$$

Ventaja: sólo se analiza una de las ramas

$$b_m = \frac{2}{L} \cdot \int_0^L f(x) \cdot \sin(m\omega_0 x) dx$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \int_0^3 1 \cdot \sin(m\pi/3 \cdot x) dx$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{-\cos(m\pi/3 \cdot x)}{m\pi/3} \right]_0^3$$

$$= \frac{-2}{m\pi} \cdot \cos(m\pi/3 \cdot x) \Big|_0^3 \leftarrow$$

$$= \frac{-2}{m\pi} \cdot [(-1)^m - 1]$$

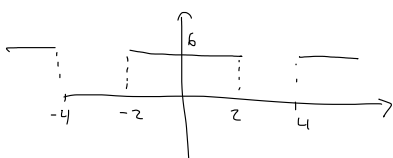
/	\
Si m es par	Si m es impar
$b_m = 0$	$b_m = \frac{4}{m\pi}$

En estos casos, se pone a la sumatoria en función de k, de forma tal de hacer explícito que sólo habrá armónicas impares

$$S(x) = \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin[(2k+1) \cdot \pi/3 \cdot x]}{2k+1}$$

Si les gusta $(2k-1)$, arrancar la sumatoria en 1.

B) $f(t) = \begin{cases} 6 & \text{si } |t| < 2 \\ 0 & \text{si } 2 < |t| < 4 \end{cases}, f(t) = f(t+8)$



$$T = 8$$

$$L = 4$$

$$\omega_0 = \pi/4$$

Función par

$$f(t) = f(-t)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt$$

par

$$= \frac{2}{L} \int_0^L f(t) dt$$

$$= \frac{2}{4} \cdot \int_0^2 6 dt = 6 \quad (\text{La función y su área entre 2 y 4 son nulas})$$

$$a_0/2 = 3$$

$$a_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t)}_{\text{par}} \cdot \underbrace{\cos(m\omega_0 t)}_{\text{par}} dt$$

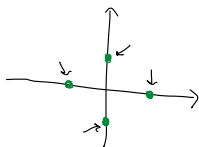
par

$$= \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos(m\omega_0 t) dt$$

$$= \frac{2}{4} \int_0^2 6 \cos(m\pi/4 \cdot t) dt$$

$$= 3 \cdot \frac{\sin(m\pi/4 t)}{m\pi/4} \Big|_0^2$$

$$= \frac{12}{m\pi} \cdot [\sin(m\pi/2) - \cancel{\sin(0)}]$$



m	$\sin(m\pi/2)$
$\rightarrow 0$	0
1	1 +
$\rightarrow 2$	0
3	-1 -
$\rightarrow 4$	0
5	1 +
$\vdots$	-

$$\text{Si } m \text{ es par} \Rightarrow a_m = 0$$

$$\text{Si } m \text{ es impar} \Rightarrow a_m = \pm \frac{12}{m\pi} \quad \text{alternadamente}$$

$$a_m = \frac{12}{(2k+1)\pi} \cdot (-1)^k$$

$$b_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t)}_{\text{par}} \cdot \underbrace{\sin(m\omega_0 t)}_{\text{impar}} dt$$

impar

$$b_m = 0$$

$$S(t) = 3 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{12}{(2k+1)\pi} \cdot (-1)^k \cdot \cos[(2k+1)\pi/4 \cdot t]$$

Resumen.

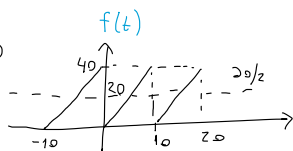
Función impar: $a_0 = 0$
 $a_n = 0$
 $b_n \neq 0 \quad \left(\int_{-L}^L f(x) = 2 \cdot \int_0^L f(x) \right)$

Función par: $a_0 \neq 0$
 $a_n \neq 0 \quad \left(\int_{-L}^L f(x) = 2 \cdot \int_0^L f(x) \right)$
 $b_n = 0$

D) $f(t) = 4t, 0 < t < 10, f(t) = f(t+10)$

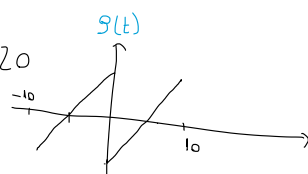
$g(t) = 4t - 20$

Valor medio
de $g(t) = 0$



$T = 10$
 $L = 5$
 $\omega_0 = \pi/5$

Valor medio
de $f(t) = 20$

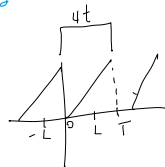


$\checkmark f(t) = \overset{20}{\downarrow} g(t) + k$

$\checkmark g(t)$ es impar

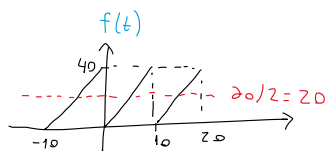
$\checkmark f(t)$ es una función
impar desplazada

$\int_{-L}^L = \int_0^T$



$S_g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t) = g(t)$

$S_f(t) = \overset{\text{es el } a_0/2}{\boxed{k}} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t) = g(t) + k = f(t)$



$\frac{2}{L} \cdot \int_0^L$

$a_n = 0$

$b_n = \frac{1}{L} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$

$= \frac{1}{5} \int_0^{10} 4t \cdot \sin(n\pi/5 \cdot t) dt$

$= \frac{4}{5} \left[\frac{\sin(n\pi/5 t)}{n^2 \pi^2/25} - \frac{t \cdot \cos(n\pi/5 t)}{n \pi/5} \right]_0^{10}$

$= \frac{4}{5} \left[\frac{-10 \cdot \cos(n \cdot 2\pi)}{n \pi/5} \right]$

$= \frac{-40}{n\pi}$

$S_g(t)$

$S_f(t) = 20 - \frac{40}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/5 t)}{n}$

Las funciones impares desplazadas no son funciones impares puras porque no se cumple que $f(x) = -f(-x)$, pero sus series de Fourier comparten similitudes: el an se anula

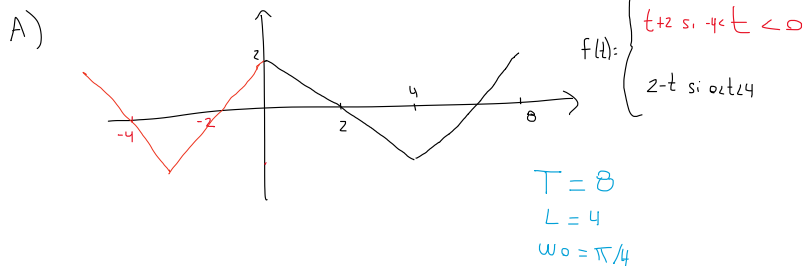
✓ Ejercicio nº 3:

Sea $f(t) = \begin{cases} 2-t & 0 < t < 4 \\ t-6 & 4 < t < 8 \end{cases}$ y $f(t) = f(t+8)$

a) Grafique la función $f(t)$ y redefinala para el periodo $(-4;4)$

b) En función al punto anterior desarrolle la STF teniendo en cuenta la paridad de la función.

c) En base a la respuesta anterior calcule $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$



B) Función par $\Rightarrow b_m = 0$ (sólo cosenos)

$\frac{\partial_0}{2} = 0$ (se observa gráficamente)

$$a_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos(m \omega_0 t) dt$$

$$a_m = \frac{2}{4} \int_0^4 (2-t) \cos(m \cdot \pi/4 t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^4 [2 \cdot \cos(m \pi/4 t) - t \cdot \cos(m \pi/4 t)] dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{2 \cdot \sin(m \pi/4 t)}{m \pi/4} - \frac{\cos(m \pi/4 t)}{m^2 \pi^2/16} - \frac{t \cdot \sin(m \pi/4 t)}{m \pi/4} \right]_0^4$$

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{16(-1)^m}{m^2 \pi^2} + \frac{16}{m^2 \pi^2} \right]$$

m par

$$a_m = 0$$

m impar

$$a_m = \frac{16}{m^2 \pi^2}$$

Sólo frecuencias impares... ¿tiene simetría de media onda?

$$S(t) = \frac{16}{\pi^2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\pi/4 t]}{(2k+1)^2}$$

$$C) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = ?$$

$$S(t) = \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos[(2k-1)\pi/4 t]}{(2k-1)^2}$$

$$S(0) = \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

$$S(0) = f(0)$$

$$f(0) = 2$$

$$\frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 2$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

✓ Ejercicio nº 4:

Dadas las siguientes funciones definidas sólo en un intervalo:

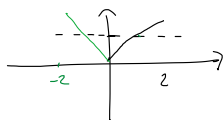
- a) $f(x) = \sin x$ $x \in (0, \pi)$
- b) $f(x) = x$ $x \in (0, 2)$
- c) $f(t) = \cos(t)$ $0 < t < \pi$
- d) $f(t) = e^t$ $0 < t < 1$
- e) $f(t) = \pi - t$ $0 < t < \pi$

i) Complete cada función en todo el eje real para que la Serie Trigonométrica de Fourier sea solo de cosenos y desarrolle cada Serie.

ii) Idem anterior pero Serie de Senos.

B)

i)



Solo de Cosenos:

Par

$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega_0 = \pi/2$$

$$b_m = 0$$

$$a_0/2 = 1 \quad (\text{Gráfico})$$

$$a_m = \frac{2}{2} \int_0^2 x \cdot \cos(m\pi/2 x) dx$$

$$= \left[\frac{\cos(m\pi/2 x)}{m^2 \pi^2/4} + \frac{x \cdot \sin(m\pi/2 x)}{m \pi/2} \right]_0^2$$

$$= \frac{4(-1)^m}{m^2 \pi^2} - \frac{4}{m^2 \pi^2}$$

$$\begin{array}{cc} / & \backslash \\ m \text{ par} & m \text{ impar} \end{array}$$

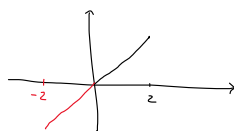
$$a_m = 0$$

$$a_m = \frac{-8}{m^2 \pi^2}$$

¿S.M.O.? No!

$$S(x) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\pi/2 x]}{(2k+1)^2}$$

ii)



Solo senos:

impar

$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega_0 = \pi/2$$

$$a_0 = a_m = 0$$

$$b_m = \frac{2}{2} \int_0^2 x \cdot \sin(m\pi/2 x) dx$$

$$= \left[\frac{\sin(m\pi/2 x)}{m^2 \pi^2/4} - \frac{x \cdot \cos(m\pi/2 x)}{m \pi/2} \right]_0^2$$

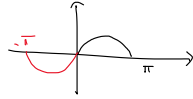
$$= \frac{-4(-1)^m}{m \pi}$$

$$S(x) = \frac{-4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin(n\pi/2 x)}{n}$$

A) ii) $f(x) = \sin(x)$

$S(x) = f(x)$

Solo serie de senos = impar



$f(x) = \sin(x)$

$T = 2\pi$
 $L = \pi$
 $\omega_0 = 1$

Una Serie de Fourier es, por definición, una suma de senos y cosenos que representan a una función periódica.

La función $f(x) = \sin(x)$ es una función periódica, por definición.

Qué senos y qué cosenos debo sumar para obtener al $\sin(x)$? Simplemente el $\sin(x)$.

Su serie de Fourier tiene un solo término (no es infinita a diferencia de las que veníamos trabajando)

$S(x) = \sin(x)$

$a_0 = a_m = 0$

$b_m = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cdot \sin(mx) dx$

$= \frac{2 \cdot \sin(m\pi)}{\pi - \pi m^2}$

Si $m \neq 1 \Rightarrow b_m = 0$

Si $m = 1 \Rightarrow b_m = \frac{0}{0}$ (Indeterminado)

$\lim_{m \rightarrow 1} \frac{2 \cdot \sin(m\pi)}{\pi - \pi m^2} \stackrel{L'hopital}{=} \lim_{m \rightarrow 1} \frac{\cancel{2} \cdot \pi \cdot \cos(m\pi)}{-\cancel{2} \cdot \pi \cdot m} = 1$

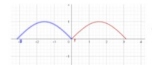
Tambien sale mas facil usando:

INTEGRALES DEFINIDAS O IMPROPIAS DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

688. $\int_0^{\pi} \sin nx \sin kx dx = \int_0^{\pi} \cos nx \cos kx dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq k \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n = k \end{cases}; n, k \in \mathbb{Z}$

Algo similar va a suceder en el ej. 4)c)i) (cosenos por)

a) $f(x) = \sin x$ $x \in (0, \pi)$



PAR $\rightarrow b_m = 0$
 $T = \pi$ $L = \pi/2$ $\omega_0 = 2$

$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^T f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{2}{\pi} (-\cos(x))_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (1 + 1) = \frac{4}{\pi}$

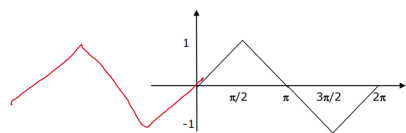
$a_n = \frac{1}{L} \int_0^T f(x) \cos(2nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cdot \cos(2nx) dx$

$S(x) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(1-4n^2)\pi} \cos(2nx)$

Ejercicio nº 5:

El desarrollo en serie de Fourier de la onda triangular (ver figura) es:

$S(x) = \frac{8}{\pi^2} \left(\sin(\omega t) - \frac{1}{9} \sin(3\omega t) + \frac{1}{25} \sin(5\omega t) - \frac{1}{49} \sin(7\omega t) + \dots \right)$

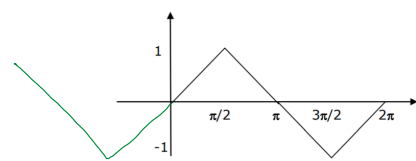


- a) ¿Por qué sólo aparecen términos con senos?
- b) ¿Por qué sólo aparecen términos con frecuencias impares?

$f(x) = -f(x \pm L)$

S.M.O = Solo armónicos impares

Completar:

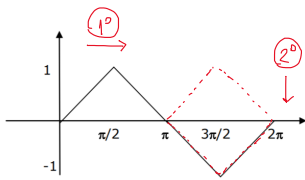


A) Impar

1º

$$f(x) = \hat{=} f(x \pm L)$$

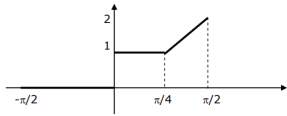
↑
2°



B) Simetría media onda

☒ Ejercicio nº 6:

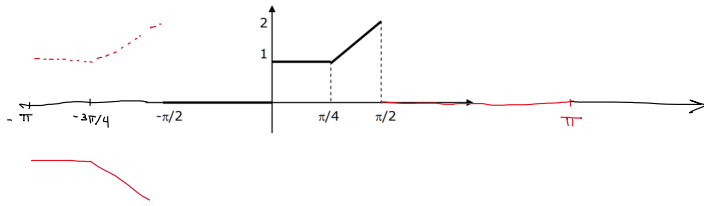
Dada la siguiente función definida en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$



Complete la función en $[-\pi, \pi]$ para que tenga simetría de media onda.

1° Desplazar L (izq o der)

2° Espejar con respecto al eje x



☒ Ejercicio nº 7:

a) Si una función es par y además tiene simetría de media onda, ¿qué términos serán nulos de la Serie Trigonométrica de Fourier?

b) Sea $S(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^{2n-1}}{n} \sin(nx)$ la S.T.F. de $f(x)$.
¿Puede ser $f(x)$ una función par? ¿O impar? Justifique.

A) $b_m = 0$ (Par)

$$a_m = \begin{cases} \text{Pares} & = 0 \\ \text{Impares} & \neq 0 \end{cases}$$

B) No, porque si fuera par o impar, no tendría senos o cosenos, pero la $S(x)$ tiene ambos

Impar desplazada

$$a_m = 0$$



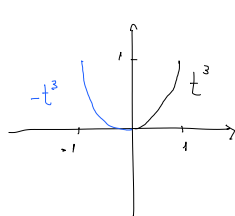
Bonus track:

a) Desarrolle la función $f(t) = t^3$ para $t \in (0,1)$ en Serie de cosenos con $T=2$.

b) En base a dicho desarrollo, y sabiendo que: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$

halle el valor de $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$

a) $f(t) = t^3$, $t \in (0,1)$, cosenos, $T=2$



Par
 $b_m = 0$

$$T = 2$$

$$L = 1$$

$$\omega_0 = \pi$$

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 t^3 dt = 2 \cdot \left. \frac{t^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial a}{\partial} = \frac{1}{4}$$

$$\partial_m = \frac{2}{1} \int_0^1 t^3 \cos(m\pi t) dt$$

$$= 2 \left[\left(\frac{3t^2}{m^2 \pi^2} - \frac{6}{m^4 \pi^4} \right) \cos(m\pi t) + \left(\frac{t^3}{m\pi} - \frac{6t}{m^3 \pi^3} \right) \sin(m\pi t) \right]_0^1$$

$= 0$

$$= 2 \left[\left(\frac{3}{m^2 \pi^2} - \frac{6}{m^4 \pi^4} \right) (-1)^m - \left(\frac{-6}{m^4 \pi^4} \right) \cdot 1 \right]$$

$$= 2 \left(\frac{3(-1)^m}{m^2 \pi^2} - \frac{6(-1)^m}{m^4 \pi^4} + \frac{6}{m^4 \pi^4} \right)$$

$$= \frac{6(-1)^m}{m^2 \pi^2} + \frac{12[1 - (-1)^m]}{m^4 \pi^4}$$

$\Rightarrow$ Si m es par
 $= \frac{24}{m^4 \pi^4}$ si m es impar

$$S(t) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6(-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi t) + 24 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\pi t]}{(2k+1)^4 \pi^4}$$

b) En base a dicho desarrollo, y sabiendo que: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$

halle el valor de $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$

$$S(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} + \frac{6}{\pi^2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} + \frac{24}{\pi^4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = 0$$

$-\frac{\pi^2}{12}$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{24}{\pi^4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^4}{24}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

